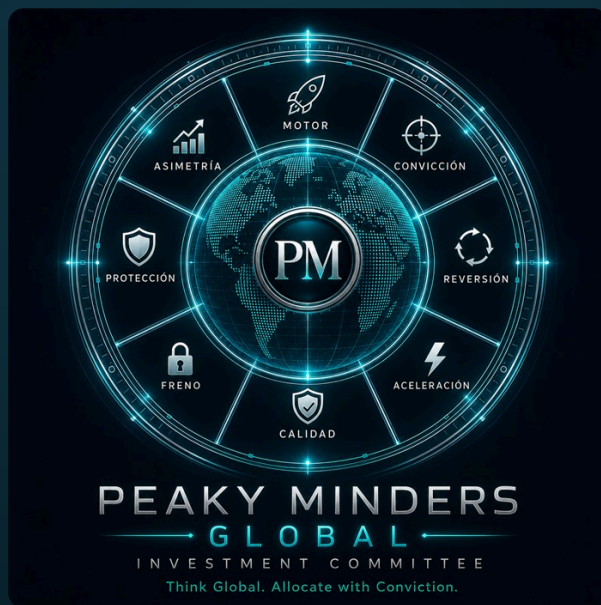




ACADEMIA DE INVERSIÓN · CARTERA PERMANENTE

Investment Book

Cartera permanente · horizonte 10 años
Think Global. Allocate with Conviction.

VERSIÓN 3.2 · 9 DE AGOSTO DE 2026

COMITÉ: FRAN GONZÁLEZ · CRISTINA R. · ANDREA · CELIA · JORDI · MARY

CONTENIDO

- 01 Investment Snapshot
 - 03 Investment Policy Statement
 - 05 Arquitectura: ocho funciones
 - 07 Evidence Wall
 - 09 Presupuesto de alfa
 - 11 Prueba de estrés 2008
 - 13 *Radiografía · pendiente*
 - 15 Rebalanceo
 - 17 Decision Log
 - 19 Por qué no copiamos
 - 21 Rotación, fiscalidad y control
 - 23 Estado del documento
 - 02 Para quién invertimos
 - 04 Nuestro proceso de inversión
 - 06 Quién produce qué
 - 08 Los ocho bloques
 - 10 Análisis de sensibilidad
 - 12 Escenarios económicos
 - 14 *Simulación · pendiente*
 - 16 Gobernanza
 - 18 Riesgos principales
 - 20 Lo que descartamos y por qué
 - 22 Fuentes y trazabilidad
-

01 Investment Snapshot

La cartera en veinte segundos

100.000
€

CAPITAL INICIAL

Punto de partida del
mandato

1.000
€/mes

APORTACIÓN

12.000 € al año durante
10 años

10 años

HORIZONTE

Sin necesidad prevista
de retirar

220.000
€

TOTAL APORTADO

100.000 iniciales +
120.000 periódicos

MSCI
ACWI

BENCHMARK

Referencia oficial global

-42%

CAÍDA DE DISEÑO

Calculada sobre el
escenario 2008

Objetivo a ciclo completo

MSCI ACWI +50 / +100 pb anualizados

con 10-12 puntos menos de caída de diseño que el índice

02 Para quién invertimos

El mandato empieza por la persona, no por el producto

34 años. 100.000 €. Diez años por delante.

Ha acumulado sus primeros 100.000 € después de ocho años trabajando en algo que no le gustaba, solo para pagar facturas. Puede aportar 1.000 € al mes y no necesita ese capital durante la próxima década.

«No quiere volver atrás.»

MOMENTO	CAPITAL APORTADO
Hoy	100.000 €
+1 año	112.000 €
+5 años	160.000 €
+10 años	220.000 €

POR QUÉ EL PERFIL DETERMINA EL RIESGO

RASGO	QUÉ PERMITE EN EL DISEÑO
No retira dinero en 10 años	Una caída solo se materializa si se vende. No se va a vender
Aporta 1.000 € cada mes	Las caídas se convierten en compras baratas durante años
34 años, horizonte largo	Tiempo de sobra para recuperar cualquier caída histórica
Objetivo: no volver atrás	Necesita crecer , no conservar. Una cartera defensiva le falla

El dato que cambia el diseño. Más de la mitad del capital entra de forma escalonada durante los diez años. La consecuencia es contraintuitiva y es central en este trabajo: **las caídas de mercado durante el periodo juegan a favor**. Eso permite un perfil más agresivo del que correspondería a un capital cerrado, y es la razón por la que el rebalanceo puede hacerse casi sin vender.

03 Investment Policy Statement

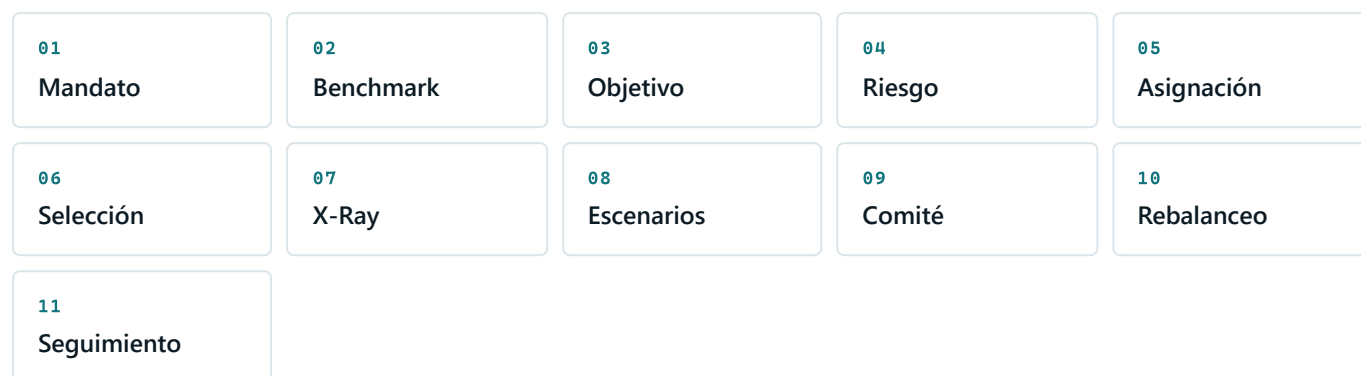
La constitución de la cartera

Mandato	Crecimiento real del capital durante un mínimo de 10 años
Benchmark	MSCI ACWI oficial · S&P 500 secundario
Objetivo	ACWI +50/+100 pb anualizados a ciclo completo, con caída 10-12 puntos inferior
Riesgo	Caída de diseño aproximada -42%. No es límite duro ni garantía
Renta variable	Envolvente estratégica 75-85%. Actual: 76%
Acción individual	Máximo 3%; 3,5% solo por convicción excepcional
Bitcoin	Banda 3-5%
Tema único	Máximo 30% tras look-through , nunca antes
Tracking error	Zona de diseño 4-7%. Por encima del 10% activa revisión
Rebalanceo	Calendario + umbral. Prioridad a las nuevas aportaciones
Ventas	72 horas de espera obligatoria antes de ejecutar
Revisión formal	Trimestral
Firma de decisiones	Humana, siempre. La IA propone y registra; no firma

Por qué bajamos el objetivo inicial. El mandato de partida fijaba +150/+200 pb. Al cuantificar el presupuesto de alfa (\$09) comprobamos que **ninguna estructura compatible con nuestro presupuesto de riesgo lo alcanzaba**: cada punto porcentual de estabilizador cuesta unos 5 pb de exceso de retorno. Reformulamos el objetivo en lugar de forzar la cartera, y lo dejamos escrito. Un objetivo que no se sostiene en el papel no sobrevive a la primera pregunta.

04 Nuestro proceso de inversión

Primero las reglas; al final los productos



La asignación precede a la elección del vehículo. No optimizamos productos dentro de una arquitectura que todavía no está cerrada.

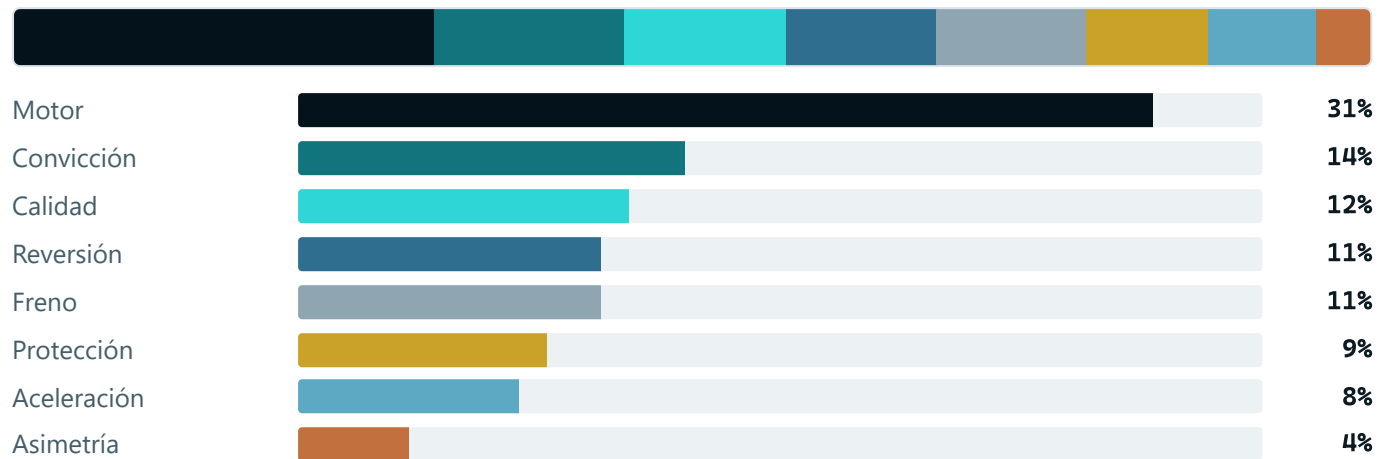
POR QUÉ ESTE ORDEN

Brinson, Hood y Beebower (1986, 1991) estudiaron grandes fondos de pensiones y concluyeron que la política de asignación de activos explica la mayor parte de la variabilidad del resultado; la selección de productos y el momento de entrada explican una fracción pequeña.

Matiz que citamos correctamente. Ibbotson y Kaplan (2000) precisaron que el famoso «90%» se refiere a la variación **de un mismo fondo a lo largo del tiempo**, y que entre fondos distintos la cifra ronda el 40%. Sigue siendo el factor dominante, pero conviene decirlo bien: es el error de cita más común en este campo.

05 Arquitectura Peaky Minders

Ocho funciones. Una sola cartera.



No hemos construido ocho inversiones.
Hemos construido ocho funciones.

06 Quién produce qué

Beta, alfa, resiliencia, estabilidad y opcionalidad

CAPA	PESO	BLOQUES	RESPONSABILIDAD	ALFA ASIGNADO ^A
Núcleo / beta	31%	Motor	Capturar el mercado global. No produce alfa por definición: replica el benchmark	0 pb
Alfa activo	33%	Convicción · Reversión · Aceleración	El grueso del exceso de retorno	+112 pb
Resiliencia	12%	Calidad	Reducir la sensibilidad del beneficio al ciclo	+18 pb
Estabilizadores y activos reales	20%	Freno · Protección	Munición, estabilidad y cobertura monetaria. El cobre es activo real de crecimiento, no defensivo ^B	-77 pb
Opcionalidad	4%	Bitcoin	Recorrido no lineal con tamaño limitado	+28 pb
Disciplina	—	Rebalanceo	Prima de proceso: reequilibrar con las aportaciones	+20 pb
NETO SOBRE ACWI	100%			+76 pb

^A **Supuestos de diseño propios, no datos oficiales.** Se detallan bloque a bloque en la sección 09 y se someten a análisis de sensibilidad en la 10. Se publican precisamente para que puedan discutirse.

^B El cobre cayó con fuerza en la crisis de 2007-2009, a diferencia del oro. Por eso se contabiliza como activo real y no como cobertura, aunque comparta bloque con el oro. [Magnitud exacta pendiente de verificar en serie oficial de precios]

Los estabilizadores restan 77 puntos básicos. No es un coste oculto: es el precio explícito de caer doce puntos menos que el índice. Cada punto porcentual de estabilizador cuesta aproximadamente 5 pb de exceso de retorno, y esa relación es la que obligó a reformular el objetivo del mandato de +150/+200 pb a +50/+100 pb. **Preferimos enseñarlo en la tabla a que aparezca en una pregunta.**

Si todos los bloques deben batir al mercado,
ninguno responde.

07 Evidence Wall

Estudio → hallazgo → decisión

Bessembinder (2018, 2019)

El 4,3% de las empresas generó toda la creación neta de riqueza; el 58% no batió a las letras del Tesoro

→

MOTOR INDEXADO

Jorion & Goetzmann (1999)

De 39 mercados desde 1921, EE.UU. fue el mejor. Otros desaparecieron con el 100% del capital

→

ACWI GLOBAL

SPIVA · Persistence Scorecard

~90% de los gestores activos queda por debajo de su índice a 15-20 años

→

SIN GESTIÓN ACTIVA

Shiller · CAPE

La valoración de partida condiciona la rentabilidad a diez años

→

REVERSIÓN

Siegel

Consumo defensivo y salud, los sectores más rentables 1957-2012, y los que menos cayeron en 2008

→

CALIDAD

Dimson, Marsh & Staunton

En 1900 los ferrocarriles eran ~63% de la bolsa estadounidense

→

LÍMITE SECTORIAL

Novy-Marx · Fama-French · QMJ

Calidad y rentabilidad sobre capital, con prima documentada en 24 países

→

CONVICCIÓN · CALIDAD

Banz · Asness et al. (2018)

La prima de tamaño reaparece con fuerza al controlar por calidad

→

SMALL CAPS FILTRADAS

Jegadeesh & Titman · Carhart · Geczy & Samonov

Momentum persistente: 8 clases de activos, documentado desde 1801

→

ACELERACIÓN

Daniel & Moskowitz (2016)

Momentum se desploma en los rebotes tras las grandes caídas

→

MOMENTUM AL 4%

Morningstar · Mind the Gap

El comportamiento destruye 1-1,5 puntos de retorno al año

→

REGLA 72 H

La evidencia no sustituye al criterio.

Lo obliga a explicarse.

08 Los ocho bloques

Qué hace, por qué está, por qué ese peso y qué lo invalidaría



Motor 31%

Fran

Índice mundial — MSCI ACWI · Núcleo / beta

Genera la rentabilidad base y garantiza que llevamos a las empresas ganadoras sin tener que adivinar cuáles son. **No se le pide alfa.**

Por qué indexado: solo el 4,3% de las empresas generó toda la creación neta de riqueza del mercado estadounidense en noventa años, y la acción mediana tuvo rentabilidad de por vida negativa. No sabemos identificar ese 4% de antemano: comprando el índice completo las llevamos todas.

Por qué ACWI y no S&P 500: de 39 mercados estudiados desde 1921, Estados Unidos fue el de mayor rentabilidad real. Proyectar el futuro con el único mercado que salió ganador es un sesgo de supervivencia documentado. Rusia en 1917 y China en 1949 se llevaron el 100% del capital de sus inversores, y esos ceros no aparecen en las gráficas del S&P 500.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Nada a nivel de bloque: es la posición neutral. Solo se revisaría el vehículo si su seguimiento del índice se deteriorase.



Convicción 14%

Fran

7 empresas seleccionadas con método propio · Alfa activo

Es la palanca del objetivo. Sin este bloque la cartera iguala al mercado; con él, puede batirlo.

El método: se proyecta el negocio a cinco años y se descuenta al 15% anual exigido. El resultado es el precio máximo al que se puede comprar hoy para obtener esa rentabilidad. Proceso: universo global → calidad → valoración → entrada → dimensionamiento → seguimiento.

Por qué seleccionar tiene sentido para nosotros: las características de las empresas que baten al mercado están documentadas —rentabilidad sobre capital y calidad del negocio— y son exactamente lo que mide nuestro método. Y los gestores profesionales pierden contra el índice por razones estructurales que a nosotros no nos afectan: comisiones del 1-2%, presión trimestral, límites de tamaño y riesgo profesional.

Buena empresa no es lo mismo que buena inversión a cualquier precio.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Por empresa: que se rompa la ventaja competitiva, que el retorno sobre capital se deteriore de forma sostenida, o que el precio supere el máximo de compra sin que la proyección lo justifique.

Calidad 12%

Celia

Salud + consumo defensivo · Resiliencia de beneficios

Negocios cuya demanda y márgenes son menos sensibles al ciclo. **No es protección: sigue siendo renta variable**, y lo decimos explícitamente para no vender como defensivo lo que no lo es.

Por qué: entre 1957 y 2012, consumo defensivo rindió ~13,3% anual y salud ~12,8%, frente al ~10,1% del S&P 500. Y en la crisis de 2007-2009 cayeron ~15% y ~23% respectivamente, frente al ~57% del índice.

Es el único bloque que mejora las dos caras a la vez: sube la rentabilidad esperada y baja la caída. Todos los demás ajustes evaluados mejoraban una cosa empeorando la otra.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Que la prima de calidad desaparezca de forma sostenida, o una disrupción regulatoria que altere de raíz la economía del sector salud.

Reversión 11%

Jordi

Emergentes + Japón · Alfa activo

Inclinación geográfica por valoración. Se mide como **desviación activa frente al ACWI**, no como «estar fuera de Estados Unidos»: la geografía por sí sola no es una tesis.

Por qué juntos: no comparten categoría de mercado, pero sí tesis — valoración, divisa, beneficios y ciclo ofrecen mejor binomio retorno/riesgo que las regiones más caras.

Riesgo declarado: el índice de emergentes está muy concentrado —China, Taiwán, India y Corea son la mayor parte— y contiene mucho semiconductor, que se suma a la exposición tecnológica del conjunto. Lo contabilizamos en el look-through.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Que el descuento de valoración desaparezca sin que la rentabilidad lo haya acompañado.

Freno 11%

Fran

Renta fija corta + liquidez · Estabilizador

Amortigua la caída y, sobre todo, **es munición**. Banda de gobernanza: suelo 5% · neutral 11% · techo 13%.

Por qué corta y no larga: en 2022 los bonos cayeron a la vez que las acciones y los largos hicieron ~-18%. La renta fija larga no siempre protege, y es una creencia extendida que conviene desmontar.

Su verdadero papel: el plan ante una caída fuerte es aportar todo lo posible. Este bloque es la pólvora seca. No está para dormir mejor: está para disparar cuando toque.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Que los tipos a corto caigan a cero de forma sostenida, momento en que su función pasaría a ser puramente de reserva.

Oro 7% + cobre/recursos 2% · Activos reales

Cubre el escenario que hunde a todo lo demás. **Contiene dos roles económicos distintos, deliberadamente separados:** el oro es cobertura monetaria y geopolítica; el cobre es activo real de crecimiento ligado a la electrificación.

El dato honesto que damos nosotros: el oro tocó máximo en 1980 y tuvo después veinte años de rentabilidad real negativa. No es un motor de rentabilidad: es un seguro. Por eso pesa 7% y no 20%.

Aviso sobre el cobre: no protege en una crisis — cayó con fuerza en 2008. Está aquí por su tesis de electrificación. **Confundir ambos roles es el error que este desglose evita**, y por eso no los presentamos como un bloque único de «materias primas».

QUÉ LO INVALIDARÍA

Para el oro, un régimen prolongado de tipos reales altos con inflación controlada. Para el cobre, que la demanda de electrificación se ralentice o entre capacidad minera nueva de forma masiva.

Multi-Factor 4% + Small Cap Quality 4% · Alfa activo

Acelera el retorno del núcleo mediante **primas de riesgo documentadas**, no mediante apuestas sectoriales. Una apuesta sectorial afirma que un sector lo hará mejor; una prima factorial afirma que existe una característica medible que ha sido remunerada de forma persistente en muchos mercados y periodos.

Por qué no hay bloque tecnológico: el look-through reveló que la cartera ya lleva **~16,5% en tecnología** — 8,7% dentro del Motor, 2,8% vía los semiconductores asiáticos de Reversión y ~5% por Alphabet y Meta en Convicción. Un bloque tecnológico habría sido la tercera compra del mismo riesgo. Además, investigamos los doce eslabones de la cadena de valor de la IA y las seis candidatas cotizaban con una prima media del **+73%** sobre su valoración de cinco años: ninguna cumplía nuestro criterio.

La decisión se tomó con datos oficiales, no con intuición. Se evaluaron seis índices de factores de MSCI con sus factsheets a 31 de julio de 2026, aplicando la métrica que un gestor profesional usa: **prima obtenida por unidad de riesgo activo asumido**, es decir el ratio de información.

ÍNDICE MSCI	PRIMA	TRACKING ERROR	RATIO	ROTACIÓN
Diversified Multiple-Factor	+2,88 pp	4,07%	0,71	40,5%
Quality	+3,01 pp	4,49%	0,67	48,0%
Small Cap Quality	+1,86 pp	3,36%	0,55	57,9%
Momentum	+2,91 pp	7,85%	0,37	119,7%
Enhanced Value	+2,21 pp	7,27%	0,30	27,4%
Minimum Volatility	-0,29 pp	7,17%	-0,04	20,5%

Momentum tiene prácticamente la misma prima que Multi-Factor —+2,91 frente a +2,88— **pero asume casi el doble de riesgo activo para conseguirla** y rota el 119,69% de su cartera al año frente al 40,50%. Su eficiencia es la mitad. Y no renunciamos a momentum: el índice Multi-Factor **ya lo incorpora**, junto con value, quality y tamaño. Compramos el factor diversificado, no concentrado.

Small caps — el argumento de completitud: el ACWI cubre en torno al 85% del universo invertible. El 15% restante son las pequeñas, y no estaban en la cartera por ninguna vía. *No sobreponderamos small caps: tapamos un hueco de nuestro propio índice.* Y su top 10 pesa solo un 6,17% frente al 23,82% del MSCI World: es el único de los seis que **reduce** la concentración.

El matiz que sostiene la prima de tamaño: Asness y su equipo demostraron en 2018 que parecía débil porque el universo de pequeñas está lleno de empresas de mala calidad. Controlando por calidad, reaparece con fuerza — y los datos de MSCI lo confirman: Small Cap Quality rinde 11,12% frente al 9,26% del Small Cap, con **menos volatilidad y menos caída**.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Que el top 10 del vehículo supere el 40%; que su exposición a tecnología supere el 40%; que el fondo baje de 100 M€ de patrimonio; o que su diferencia de seguimiento frente al índice se deteriore de forma sostenida.

Bitcoin · Opcionalidad

Poco peso, mucho recorrido posible en ambas direcciones.

Lo que NO decimos: que lo respalden datos históricos largos. Existe desde 2009. Cualquier argumento de «cincuenta años de datos» aquí sería falso, y lo evitamos deliberadamente.

Lo que sí decimos: es una tesis a futuro sobre un activo monetario emergente, dimensionada para que su peor escenario histórico no rompa la cartera. Ha caído más de un 80% en tres ocasiones documentadas. Con un 4%, esa caída cuesta 3,2 puntos de cartera.

Por qué 4% y no 8%: el peso sale del presupuesto de riesgo, no del entusiasmo.

QUÉ LO INVALIDARÍA

Una prohibición regulatoria coordinada en los principales mercados, o un fallo estructural del protocolo.

09 Presupuesto de alfa

De dónde sale, exactamente, el exceso de retorno

Todas las cifras de esta sección son supuestos de diseño declarados, no proyecciones ni datos históricos. Se publican para que puedan discutirse y modificarse.

FUENTE DE EXCESO DE RETORNO	PESO	ALFA SUPUESTO	APORTA
Convicción — 7 empresas	14%	+500 pb	+70 pb
Asimetría — bitcoin	4%	+700 pb	+28 pb
Reversión — emergentes y Japón	11%	+200 pb	+22 pb
Aceleración — Multi-Factor + Small Cap Quality	8%	+237 pb	+20 pb
Calidad — resiliencia	12%	+150 pb	+18 pb
Rebalanceo disciplinado	—	—	+20 pb
Alfa bruto			+178 pb

EL PEAJE QUE CASI NADIE CONTABILIZA

CONCEPTO	CÁLCULO	RESTA
Freno rindiendo ~3% frente a ACWI ~8%	11% × -500 pb	-55 pb
Oro rindiendo ~5,5%	7% × -250 pb	-18 pb
Cobre y recursos	2% × -200 pb	-4 pb
Costes de los vehículos	TER ~0,25%	-25 pb
Peaje total		-102 pb

+178 - 102 = +76 pb netos

Cada punto porcentual de estabilizador cuesta unos 5 pb de exceso de retorno. Es el precio de la caída reducida, y está cuantificado.

10 **Análisis de sensibilidad**

Qué pasa si nuestros supuestos no se cumplen

ESCENARIO	ALFA BRUTO	NETO SOBRE ACWI
Base — todos los bloques cumplen	+178 pb	+76 pb
Convicción no aporta nada	+108 pb	+6 pb
Solo funciona Convicción	+90 pb	-12 pb
Todos los bloques rinden la mitad	+89 pb	-13 pb

El resultado depende de que **al menos dos de las tres fuentes de alfa funcionen**. Si solo funciona una, la cartera queda plana frente al índice — pero con una caída doce puntos menor, que sigue siendo un resultado defendible.

Si nos equivocamos eligiendo empresas,
seguimos igualando al mercado con
bastante menos caída. Si acertamos, lo
batimos.

Convicción es la palanca. El resto de la cartera es el seguro.

11 Prueba de estrés · escenario 2008

No estimamos la caída: la calculamos activo por activo

BLOQUE	PESO	COMPORTAMIENTO	CONTRIBUCIÓN
Motor (ACWI)	31%	-54%	-16,7
Convicción	14%	-52%	-7,3
Reversión	11%	-56%	-6,2
Aceleración	8%	-60%	-4,8
Calidad	12%	-25%	-3,0
Freno	11%	+2%	+0,2
Oro	7%	+5%	+0,4
Cobre y recursos	2%	-55%	-1,1
Asimetría	4%	-80%	-3,2
Cartera	100%		-41,7%

-42%

NUESTRA CARTERA

-54%

MSCI ACWI

+12 pp

A NUESTRO FAVOR

58.000 €

VALOR SOBRE 100.000

Precisión metodológica obligatoria. Son caídas **de máximo a mínimo (pico-valle) entre octubre de 2007 y marzo de 2009**, no del año natural 2008 — en año natural el MSCI World hizo ≈ -41% y el S&P 500 ≈ -37%. Es la medida correcta para hablar de caída máxima, pero hay que nombrarla como tal: confundirla invalida la comparación. Bitcoin no existía en 2008; se le aplica -80%, su comportamiento real en sus tres desplomes documentados.

¿PODRÍAMOS MANTENERLA?

Es la pregunta central del ejercicio, y la respuesta tiene tres partes: **no vamos a retirar dinero en diez años**, así que una caída solo se materializa si vendemos; **aportamos 1.000 € al mes**, con lo que una caída larga nos hace comprar barato durante años; y **las reglas están escritas antes de necesitarlas**, incluido un protocolo que impide forzar una venta en pánico.

12 Escenarios económicos cubiertos

Dos fuerzas macro: crecimiento e inflación

ESCENARIO	DESCRIPCIÓN	QUIÉN RESPONDE
Crecimiento sin inflación	Expansión desinflacionaria	Motor · Aceleración · Convicción
Crecimiento con inflación	Nominal alto con presión de costes	Cobre · Reversión · Convicción
Estancamiento con inflación	El entorno más hostil	Oro · Calidad · Freno
Recesión	La economía se contrae	Freno · Calidad · Oro
Crisis monetaria	Desconfianza en el dinero	Oro · Bitcoin
Rotación fuera de EE.UU.	El liderazgo cambia de región	Reversión · Motor (global)

Diferencia con All Weather. Dalio equilibra los escenarios **por riesgo**, dejando en torno al 55% en bonos. Nosotros los cubrimos **por función**, manteniendo el peso en el motor. Cubrimos los mismos entornos con una prioridad distinta, porque nuestro inversor necesita crecer, no conservar. Y una observación sobre la propia All Weather: se diseñó y brilló durante cuarenta años de tipos a la baja. Ese viento de cola ya no sopla, y en 2022 cayó a la vez que todo lo demás, precisamente el año en que debía proteger.

13 Radiografía de la cartera

PENDIENTE · 12 AGO

Look-through completo con los vehículos definitivos

MÉTRICA	VALOR
Rentabilidad histórica anualizada	—
Rentabilidad ajustada por inflación	—
Volatilidad (desviación estándar)	—
Caída máxima histórica	—
Tiempo de recuperación	—
Ratio de Sharpe · Sortino	—
Correlaciones entre bloques	—

QUÉ COMPROBARÁ EL LOOK-THROUGH

Geografía y sectores reales frente a los aparentes · factores (crecimiento, valor, calidad, momentum, tamaño) · divisas · **posiciones repetidas entre vehículos** · concentración del top 10 y top 20 · exposición efectiva a tecnología, semiconductores y materias primas.

Por qué es imprescindible. Un ETF de inteligencia artificial, una posición en TSMC, un fondo de semiconductores y un índice global pueden parecer cuatro posiciones distintas y ser **una sola apuesta económica**.

14 Simulación de escenarios

PENDIENTE · 13 AGO

Parabrisas probabilístico, no predicción

PERCENTIL	SALDO FINAL ESTIMADO A 10 AÑOS
Escenario desfavorable (p10)	—
Mediana (p50)	—
Escenario favorable (p90)	—

La simulación no predice: abre un abanico de resultados posibles según los supuestos introducidos. Se presentará con los supuestos declarados y no se confundirá con una garantía.

15 Rebalanceo

Calendario + umbral, con prioridad a las aportaciones

ORDEN DE ACTUACIÓN

- Primero, **aportaciones nuevas, dividendos y liquidez** al bloque más rezagado
- Después, valorar ventas si la desviación persiste fuera de banda
- Un cambio de tesis fundamental **prevalece** sobre la mecánica de bandas
- Un dato macro aislado **nunca** activa una venta
- Cada rebalanceo queda registrado con motivo y evidencia

Por qué las aportaciones primero. 12.000 € al año sobre una cartera de 100.000 € suponen un **12% de dinero nuevo cada año**. Eso permite mantener los pesos objetivo casi sin vender nada durante los primeros años: cero impuestos, cero comisiones de venta y compra automática de lo que está barato.

LO QUE NO DISPARA UN REBALANCEO

Que un bloque haya subido mucho y «dé pena» recortarlo. Que lleve dos años yendo mal. Una noticia, un titular o un dato macro suelto.

Nota honesta. Rebalancear **no aumenta** la rentabilidad esperada: la reduce ligeramente, porque implica recortar lo que más sube. Sirve para controlar el riesgo. Sin rebalanceo, en diez años la cartera acabaría dominada por lo que más haya subido, con el riesgo concentrado justo donde más caro está.

16 Gobernanza

Quién puede qué, y quién firma

AUTORIDAD	PUEDE	NO PUEDE
Análisis macro	Clasificar el entorno y las evidencias	Comprar o vender valores
Asignación	Traducir la postura a bandas	Romper el mandato
Análisis fundamental	Seleccionar empresa y valorar	Cambiar el diagnóstico macro
Análisis técnico	Ayudar al timing y a la invalidación	Sustituir la tesis
Herramientas de IA	Capturar, normalizar, contrastar, puntuar, proponer y registrar	Ejecutar, firmar o romper bandas
Comité	Decidir y documentar	Inventar datos o saltarse límites sin justificar

FLUJO OBLIGATORIO DE DECISIÓN



PROTOCOLO DEL EQUIPO

Decisión ordinaria	Mayoría simple (4 de 6)
Venta	Mayoría simple + 72 horas de espera obligatoria
Aportación extra en una caída	Mayoría simple, sin espera
Revisión de Convicción	Anual, obligatoria
Revisión completa de cartera	Trimestral

La IA no gestiona el capital.
Gestiona información, disciplina y trazabilidad.

Ponemos difícil lo que suele salir mal —vender en pánico— y fácil lo que suele salir bien —aportar en las caídas.

17 Decision Log

Cada decisión con su fecha, su motivo y su firma

#	DECISIÓN	MOTIVO	FECHA
D1	Perfil: 34 años, 100.000 €, 1.000 €/mes, sin retiradas	El mandato empieza por la persona	8 ago
D2	Benchmark oficial MSCI ACWI	Cartera deliberadamente global; el S&P 500 no la mide bien	9 ago
D3	Objetivo ACWI +50/+100 pb	El objetivo inicial no lo daba ninguna estructura compatible con el riesgo	9 ago
D4	Caída de diseño -42%	Resultado del cálculo activo por activo, fijado antes de conocer la composición	9 ago
D5	Mayoría simple 4/6; vender exige +72 h	Protegernos del comportamiento en el peor momento	8 ago
D6	Sin exclusiones sectoriales; salud entra	Es uno de los dos mejores sectores del histórico largo	8 ago
D7	Cartera organizada por función	Es lo que pide el enunciado y lo que hace defendible cada peso	8 ago
D8	Opción B de las tres carteras evaluadas	Única defendible por rentabilidad y por riesgo a la vez	9 ago
D9	Calidad al 12%	Único bloque que mejora rentabilidad y caída simultáneamente	8 ago
D10	Convicción: 7 empresas, máx. 3%	5 concentra el error; 8 diluye la convicción	9 ago
D11	Reversión = emergentes + Japón	Comparten tesis de valoración aunque no categoría	9 ago
D12	Protección = oro 7% + cobre 2%, separados	Son roles económicos distintos; agruparlos confunde	9 ago
D13	Eliminado el bloque tecnológico	El look-through reveló ~16,5% ya presente por otras vías	9 ago
D14	Aceleración pasa a factorial	Las candidatas de IA cotizaban con prima media del +73%	9 ago
D17	Aceleración = Multi-Factor 4% + Small Cap Quality 4%	Ratio de información 0,71 y 0,55, los dos mejores de seis índices evaluados con datos oficiales	9 ago
D18	Descartado MSCI World Quality pese a ser el mejor por rentabilidad y riesgo	TE 4,49% y 78,15% en EE.UU.: habría concentrado, no diversificado	9 ago
D19	Descartado Momentum	Misma prima que Multi-Factor con el doble de riesgo activo y 119,69% de rotación anual	9 ago
D20	Ante vehículos equivalentes, se descarta el que tenga comisión de éxito	Contradice la tesis indexada del núcleo	9 ago
D15	Rebalanceo con aportaciones antes que con ventas	Sin impuestos, sin comisiones y compra automática de lo barato	8 ago
D16	La IA no firma decisiones	La responsabilidad del capital es humana	9 ago

No se reescribe el pasado. Si una decisión resulta equivocada, se versiona y se aprende de ella; no se borra. Las versiones anteriores de la cartera —v1.0, v2.0, v3.0— se conservan en el archivo del proyecto con el motivo de cada cambio.

18 Riesgos principales

Los declaramos nosotros, antes de que nos los pregunten

RIESGO	NIVEL	CÓMO LO GESTIONAMOS
El alfa depende de Convicción y Aceleración	Alto	Cuantificado en \$10. El suelo sigue siendo igualar al índice con menos caída
El equipo abandona durante una caída	Alto	Protocolo de 72 h, aportaciones mensuales y perfil sin retiradas
Exposición efectiva a tecnología ~16,5%	Medio	Declarada y en línea con el peso natural del mundo
Momentum se desploma en un rebote	Medio	Documentado. Peso limitado al 4%
Small caps sin filtro de calidad	Medio	Filtro obligatorio en el vehículo
Emergentes tardan una década en revertir	Medio	Peso contenido, ligeramente sobre el neutral
Bitcoin cae un 80% o más	Medio	4% de peso: cuesta 3,2 puntos de cartera
Siete empresas mal elegidas	Medio	3% máximo, revisión anual, salida escrita
Riesgo divisa (mayoría en dólares)	Medio	Aceptado. A diez años tiende a compensarse; cubrirlo tiene coste
Cobre confundido con activo defensivo	Bajo	Separado del oro de forma explícita

19 Por qué no copiamos ninguna cartera

Qué tomamos de cada referencia y por qué ninguna encaja

CARTERA	QUÉ TOMAMOS	POR QUÉ NO ENCAJA
All Weather Dalio	La idea de cubrir varios escenarios económicos	Con ~55% en bonos nuestro objetivo es inalcanzable. Y nació de cuarenta años de tipos a la baja: en 2022 cayó con todo lo demás
Permanent Portfolio Browne	Que cada activo cubra un escenario distinto	Rentabilidad histórica del orden del 6-7%: insuficiente para diez años de acumulación
Golden Butterfly Tyler	La disciplina de que cada bloque tenga función clara	Es la cartera usada como ejemplo en clase
Three-Fund Bogle	La filosofía del núcleo: indexado y barato	Demasiado simple para el ejercicio
Yale Swensen	Nada directamente	Su 13% anual no vino del reparto, sino del acceso a los mejores fondos de capital riesgo. La asignación era copiable; el acceso, no. El propio Swensen escribió después que el particular no debe imitarlo

Todas se diseñaron para quien ya tiene el patrimonio hecho y quiere conservarlo.

Nuestro inversor está en la situación contraria. Que ninguna encaje no es un fallo: es la prueba de que hemos definido bien el perfil.

19b Lo que descartamos y por qué

Un fondo se define tanto por lo que compra como por lo que rechaza

DESCARTADO	MOTIVO	QUÉ TENDRÍA QUE CAMBIAR
Bloque tecnológico	El look-through reveló ~16,5% ya presente por otras vías. Habría sido la tercera compra del mismo riesgo	Que la exposición efectiva bajara del 10%
MSCI World Quality	El mejor de los seis por rentabilidad y riesgo (ratio 0,67), pero 78,15% en EE.UU. y sus diez mayores son las mismas que dominan el Motor. TE 4,49%: es el índice que ya tenemos, mejor filtrado	Que el Motor dejara de ser cap-weighted
MSCI World Momentum	Prima casi idéntica al Multi-Factor con el doble de riesgo activo y 119,69% de rotación anual . Ratio 0,37 frente a 0,71	Una versión con neutralidad sectorial y menor rotación
MSCI World Enhanced Value	Diversifica bien (46,16% EE.UU., P/E 14,43) pero su caída máxima es la peor (-62,01%), beta 1,06 y Micron pesa el 12,60% del índice	Una versión con límite de peso por posición
MSCI World Minimum Volatility	Excelente en riesgo (beta 0,67, caída -47,73%, top 10 al 13,52%) pero no genera alfa : rinde 0,29 pp menos que el índice	Se reconsidera como sustituto parcial del Motor, no como fuente de alfa
Cuellos de botella de la IA BESI, Advantest, Vertiv, Modine, Eaton, HD Hyundai	Diagnóstico sólido, pero las seis candidatas cotizaban con una prima media del +73% sobre su valoración de cinco años. Ninguna cumplía nuestro criterio	Una normalización de múltiplos hacia su media histórica
ETF temáticos de IA	Sus mayores posiciones son Nvidia y Broadcom: duplican el Motor en lugar de diferenciarse	Un vehículo que excluya explícitamente las megacaps del índice
Bloque de Europa	La geografía por sí sola no es una tesis. Las compañías europeas de calidad entran por Convicción si superan el proceso	Un diferencial de valoración que justificara la inclinación
Renta fija larga	No protegió en 2022: los bonos largos cayeron ~18% a la vez que las acciones	Tipos reales altos con expectativa de recesión
Gestión activa en el núcleo	SPIVA: ~90% de los gestores queda por debajo de su índice a 15-20 años	Nada previsible
Acciones sueltas en el núcleo	Bessembinder: el 4,3% de las empresas genera toda la creación de riqueza y no sabemos identificarlas de antemano	Nada. Es una decisión estructural
Small caps sin filtro de calidad	Asness et al. (2018), confirmado por MSCI: sin filtro rinde 1,86 pp menos, con más volatilidad y más caída	Nada
Materias primas como bloque único	Oro y cobre tienen roles económicos opuestos: uno es cobertura monetaria, el otro activo real de crecimiento. Agruparlos oculta el riesgo	Nada
All Weather · Permanent Portfolio · Golden Butterfly · Yale	Diseñadas para conservar patrimonio ya hecho. Nuestro inversor está construyéndolo	Un cambio de mandato

Descartamos el mejor factor de los seis.

MSCI World Quality gana en rentabilidad y en riesgo. Lo rechazamos porque habría concentrado la cartera, no diversificado. Elegir por criterio de conjunto y no por la mejor cifra aislada es la diferencia entre una cartera y una lista.

19c Rotación, fiscalidad y control

Qué se vigila, cuándo se mueve y cuánto cuesta moverlo

LA DISTINCIÓN QUE CASI NADIE HACE

TIPO DE ROTACIÓN	QUIÉN LA EJECUTA	¿GENERA IMPUESTO?
Interna del índice	El propio fondo, dentro de su cartera	No
De cartera	Nosotros, vendiendo y comprando	Según el vehículo

Aplicado a nuestro bloque factorial. El MSCI World Diversified Multiple-Factor rota el **40,50% de su cartera cada año**: vende lo que deja de cumplir los criterios y compra lo que sí. **Esa rotación no la hacemos nosotros y no genera hecho imponible.** Es una ventaja estructural del bloque: captura primas que exigen rotación constante, y esa rotación queda dentro del vehículo. Replicarlo comprando acciones nosotros mismos convertiría cada ajuste en una venta con plusvalía.

FISCALIDAD ESPAÑOLA: LA REGLA QUE DECIDE LOS VEHÍCULOS

VEHÍCULO	¿TRASPASO SIN TRIBUTAR?
Fondo de inversión	Sí
ETF	No
Acción individual	No
ETP de bitcoin	No

Si vendes con plusvalía, tributas ese año y **ese dinero deja de componer** durante los años restantes. Traspasando, la plusvalía sigue invertida hasta el final. **El fondo monetario no es dinero parado: es la sala de espera fiscal de la cartera**, el sitio donde aparcar entre traspasos sin pasar por Hacienda.

ESCALERA DE DECISIÓN – EN ESTE ORDEN, SIEMPRE

01 ¿Se corrige con la aportación del mes?	02 ¿Sigue desviado tras tres meses?	03 ¿Es traspasable? → sin peaje	04 ¿ETF o acción? → justificar por escrito
---	---	---	--

El 90% de los ajustes deben resolverse en el primer paso. 12.000 € al año sobre 100.000 € es un 12% de dinero nuevo para dirigir al bloque más rezagado.

NIVEL DE CONTROL POR BLOQUE

BLOQUE	CONTROL	REVISIÓN	POR QUÉ
 Convicción	Alto	Trimestral + anual formal	Son empresas concretas. Una tesis se rompe en un trimestre
 Asimetría	Medio-alto	Mensual de peso	Puede duplicar o caer 80%: se sale de banda solo
 Aceleración	Medio	Semestral	El índice rota solo. Solo vigilamos que no derive

BLOQUE	CONTROL	REVISIÓN	POR QUÉ
 Reversión	Medio	Semestral	La tesis de valoración tarda años en resolverse
 Protección	Bajo	Anual	Oro y cobre no cambian de naturaleza
 Calidad	Bajo	Anual	Sectores estables por definición
 Freno	Operativo	Continuo	Es la caja: entra y sale con las aportaciones
 Motor	Mínimo	Anual	Es el índice. No hay nada que decidir

Dos debilidades que declaramos. Los índices de factores se replican mayoritariamente mediante **ETF, que no se traspasan**: si es el caso, el bloque Aceleración solo podrá ajustarse con aportaciones, nunca vendiendo. Y Convicción y Asimetría tampoco tienen régimen de traspaso: son los bloques con mayor necesidad de control y mayor coste de movimiento a la vez. Por eso Convicción lleva regla de salida escrita **antes** de comprar.

COMISIONES – CRITERIO DEL COMITÉ

De cada vehículo se documenta: gastos corrientes (TER), comisión de gestión, depositaría, **comisión de éxito**, suscripción y reembolso, y diferencia de seguimiento real frente al índice.

Sobre la comisión de éxito. Los indexados y ETF no suelen tenerla —es propia de la gestión activa— pero se comprueba uno por uno. Si existe y **no tiene marca de agua**, el fondo puede cobrar por recuperar una caída anterior. **Ante dos vehículos equivalentes, se descarta el que tenga comisión de éxito**: nuestro núcleo es indexado precisamente para no pagar por batir al mercado.

20 Fuentes y trazabilidad

Distinguimos hecho, estimación, supuesto y decisión

NIVEL	QUÉ ES	EJEMPLO EN ESTE DOCUMENTO
Estudio publicado	Literatura académica o informe institucional revisable	Bessembinder · Jorion & Goetzmann · SPIVA
Dato de mercado	Cifra pública verificable	Caídas pico-valle 2007-2009
Supuesto propio	Estimación nuestra, sin fuente externa	Todo el \$09, presupuesto de alfa
Decisión	Elección del comité, con su motivo	Pesos, objetivo, límites

Los supuestos se publican para que se discutan. Presentarlos como dato sería un error grave; presentarlos como lo que son es lo que permite el análisis de sensibilidad de la sección 10.

FUENTES PRIMARIAS DE DATOS – ÍNDICES MSCI

Todas las cifras de rentabilidad, volatilidad, Sharpe, caída máxima, beta, tracking error, rotación, composición sectorial y geográfica de los índices proceden de los **factsheets oficiales de MSCI con datos a 31 de julio de 2026**, descargados de msci.com el 9 de agosto de 2026. Son documentos públicos y gratuitos.

ÍNDICE	DOCUMENTO	USADO EN
MSCI World	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-index.pdf	Base de comparación
MSCI World Diversified Multiple-Factor	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-diversified-multi-factor-index-usd-gross.pdf	\$08 Aceleración
MSCI World Quality	msci.com/documents/10199/344aa133-d8fa-4a15-b091-20a8fd024b65	\$08, \$19b descarte
MSCI World Momentum	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-momentum-index-usd-gross.pdf	\$08, \$19b descarte
MSCI World Enhanced Value	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-enhanced-value-index-net-usd.pdf	\$19b descarte
MSCI World Minimum Volatility	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-minimum-volatility-index.pdf	\$19b descarte
MSCI World Small Cap Quality	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-small-cap-quality-index-usd-net.pdf	\$08 Aceleración
MSCI World Small Cap	msci.com/documents/10199/255599/msci-world-small-cap-index.pdf	Comparación de la prima de tamaño

Dos advertencias metodológicas obligatorias al citar estos datos.

1. Bases distintas. Quality, Momentum, Multi-Factor y Minimum Volatility se publican en rentabilidad *bruta*; Enhanced Value y Small Cap Quality en *net*. **No son comparables entre sí**, solo cada uno con su índice padre, que aparece en su misma base y en el mismo documento.

2. Historial reconstruido. Los índices de factores se lanzaron después del inicio de sus series: Quality en dic-2012, Momentum en dic-2013, Multi-Factor en mar-2015, Small Cap Quality en abr-2022. Los datos anteriores son *back-tested*. **MSCI advierte expresamente que suele haber diferencias materiales entre el backtest y el resultado real.**

LITERATURA ACADÉMICA CITADA

REFERENCIA	PUBLICACIÓN	USADO EN
Bessembinder, H. (2018) — <i>Do Stocks Outperform Treasury Bills?</i>	Journal of Financial Economics 129(3), 440-457 · SSRN 2900447	\$08 Motor, \$19b
Bessembinder et al. (2019) — <i>Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?</i>	SSRN 3415739	\$08 Motor
Jorion, P. & Goetzmann, W. (1999) — <i>Global Stock Markets in the Twentieth Century</i>	Journal of Finance 54(3), 953-980	\$08 Motor
Brinson, Hood & Beebower (1986, 1991) — <i>Determinants of Portfolio Performance</i>	Financial Analysts Journal 42(4) y 47(3)	\$04 Proceso
Ibbotson, R. & Kaplan, P. (2000) — <i>Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100% of Performance?</i>	Financial Analysts Journal 56(1)	\$04 Proceso — matiz de cita
Novy-Marx, R. (2013) — <i>The Other Side of Value</i>	Journal of Financial Economics 108(1), 1-28	\$08 Convicción
Fama, E. & French, K. (2015) — <i>A Five-Factor Asset Pricing Model</i>	Journal of Financial Economics 116(1), 1-22	\$08 Convicción
Asness, Frazzini & Pedersen (2019) — <i>Quality Minus Junk</i>	Review of Accounting Studies 24, 34-112 · aqr.com	\$08 Convicción, Calidad
Banz, R. (1981) — <i>The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks</i>	Journal of Financial Economics 9(1), 3-18	\$08 Aceleración
Asness, Frazzini, Israel, Moskowitz & Pedersen (2018) — <i>Size Matters, If You Control Your Junk</i>	Journal of Financial Economics 129(3), 479-509 · aqr.com	\$08 Aceleración — filtro de calidad
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993) — <i>Returns to Buying Winners and Selling Losers</i>	Journal of Finance 48(1), 65-91	\$08 Aceleración
Carhart, M. (1997) — <i>On Persistence in Mutual Fund Performance</i>	Journal of Finance 52(1), 57-82	\$08 Aceleración
Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) — <i>Value and Momentum Everywhere</i>	Journal of Finance 68(3), 929-985 · aqr.com	\$08 Aceleración
Geczy, C. & Samonov, M. (2016) — <i>Two Centuries of Price-Return Momentum</i>	Financial Analysts Journal 72(5)	\$08 Aceleración
Daniel, K. & Moskowitz, T. (2016) — <i>Momentum Crashes</i>	Journal of Financial Economics 122(2), 221-247	\$19b descarte de momentum
Siegel, J. — <i>Stocks for the Long Run</i> , 5ª ed. (2014)	McGraw-Hill · datos 1957-2012	\$08 Calidad
Shiller, R. — serie CAPE	econ.yale.edu/~shiller/data.htm	\$08 Reversión
Dimson, Marsh & Staunton — <i>Triumph of the Optimists</i> (2002) y <i>Global Investment Returns Yearbook</i>	Princeton University Press · UBS, anual	\$08 Aceleración, límites sectoriales
Swensen, D. — <i>Unconventional Success</i> (2005)	Free Press	\$19 Yale

FUENTES INSTITUCIONALES

S&P Dow Jones Indices	SPIVA Scorecard y Persistence Scorecard, publicación semestral · spglobal.com/spdji
Morningstar	<i>Mind the Gap</i> , informe anual sobre la brecha de comportamiento del inversor
MSCI	Definición, cobertura y metodología del MSCI ACWI

Bridgewater

The All Weather Story — marco de entornos económicos

BlackRock

Benchmarking, budgeting, investing y monitoring — proceso institucional

VERIFICACIONES PENDIENTES ANTES DE LA ENTREGA

#	QUÉ VERIFICAR	POR QUÉ
1	Cifras sectoriales de Siegel (13,3% / 12,8% / 10,1%)	Sostienen el bloque Calidad entero
2	Caídas pico-valle 2007-2009 de cada componente	Sostienen el análisis de riesgo
3	Factsheet del MSCI ACWI	Es el benchmark oficial y aún no está verificado en fuente
4	Cifras de Bessembinder (57,8% / 4,3%)	Sostienen el núcleo indexado
5	Ferrocarriles al 63% de la bolsa americana en 1900	Sostiene los límites sectoriales
6	Cobertura del ACWI (~85% del universo invertible)	Sostiene el argumento de completitud de small caps
7	Comportamiento del cobre y del oro en 2007-2009	Sostiene la separación de roles dentro de Protección
8	SPIVA y <i>Mind the Gap</i> , última edición	Cifras citadas de memoria

21 Estado del documento

Qué está cerrado, qué es parcial y qué falta

SECCIÓN	ESTADO	QUÉ FALTA
01 Investment Snapshot	CERRADO	—
02 Para quién invertimos	CERRADO	—
03 Investment Policy Statement	CERRADO	—
04 Proceso de inversión	CERRADO	—
05 Arquitectura	CERRADO	—
06 Quién produce qué	CERRADO	—
07 Evidence Wall	PARCIAL	Verificar 7 cifras en fuente primaria
08 Los ocho bloques	PARCIAL	Vehículos concretos: ISIN, comisión, divisa
09 Presupuesto de alfa	CERRADO	—
10 Análisis de sensibilidad	CERRADO	—
11 Prueba de estrés	PARCIAL	Ampliar a 2000, 2020, 2022 y estanflación
12 Escenarios económicos	CERRADO	—
13 Radiografía	PENDIENTE	Requiere vehículos elegidos · 12 ago
14 Simulación	PENDIENTE	Requiere radiografía · 13 ago
15 Rebalanceo	CERRADO	—
16 Gobernanza	CERRADO	—
17 Decision Log	CERRADO	Se amplía con cada decisión nueva
18 Riesgos	CERRADO	—
19 Por qué no copiamos	CERRADO	—
20 Fuentes y trazabilidad	PARCIAL	7 verificaciones · 13 ago
Las 7 empresas de Convicción	PENDIENTE	Valoración con método propio · 13 ago

14

SECCIONES CERRADAS

4

PARCIALES

3

PENDIENTES

17 ago

ENTREGA

Documento elaborado con fines educativos en el marco del ejercicio de Cartera Permanente de la Academia de Inversión. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las cifras marcadas como supuesto de diseño no son proyecciones.